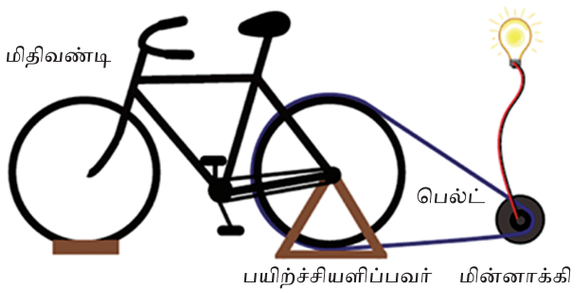
8.1 மாறுதிசை மின்னாக்கி அறிமுகம்

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்து தரும் மின்சாதனத்திற்கு மாறுதிசை மின்னாக்கி அல்லது ஒத்தியங்கு மின்னாக்கி (*synchronous generator*) என்று பெயர்.

மின் விநியோகம் செய்யும் முறைகளில் நேர்திசை மின்சாரத்தை விட மாறுதிசை மின்சாரம்தான் அதிக அளவில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதன் காரணங்கள் பின்வருமாறு,



படம் 8.1 மாறுதிசை மின் உற்பத்தி – தத்துவம்

1. சிரமம் இல்லாமல் அதிக அளவு மாறுதிசை மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.
2. மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்சாதனங்கள் விலை குறைவானவை.
3. மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தை நமக்குத் தேவையான அளவு உயர்த்தவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும்.
4. மாறுதிசை மின்சாரத்தை நேர்திசை மின்சாரமாக எளிதாக மாற்ற முடியும்.

8.1.1 மாறுதிசை மின்னாக்கி செயல்படத் தேவையானவை

மாறுதிசை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் மாறுதிசை மின்னாக்கிகளுக்குக் கீழ்க்கண்ட அடிப்படை தேவைகள் அவசியமாகிறது.

1. காந்தப்புலத்தை உருவாக்கத் தேவையான காந்தத் துருவங்கள் கொண்டது.
2. மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கத் தேவையான கடத்திகளை மின்னகம் கொண்டுள்ளது.
3. மின்னியக்கு விசையை உற்பத்தி செய்யும் மாறுதிசை மின்னாக்கிக்கு இயக்கும் சக்தியை வழங்கும் முதன்மை இயக்கி (*prime mover*) கொண்டுள்ளது.

8.1.2 மாறுதிசை மின்னாக்கி வகைகள்

∴பீல்டு மற்றும் மின்னகம் (*armature*) ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ள விதத்தைப் பொறுத்து மாறுதிசை மின்னாக்கிகள் இரண்டு வகைப்படும்.

1. நிலையான ∴பீல்டு மற்றும் சுழலும் மின்னக வகை
2. நிலையான மின்னகம் மற்றும் சுழலும் ∴பீல்டு வகை

1. நிலையான ∴பீல்டு மற்றும் சுழலும் மின்னக வகை

பொதுவாக இவ்வகையானது சிறிய வகை மின்னாக்கிகளுக்கும், குறைந்த மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களுக்கும் ஏற்றது. ∴பீல்டு வைண்டிங்கிற்கு நேர்த்திசை மின்சாரம் வழங்கப்படுவதால், உற்பத்தியாகும் மாறுதிசை மின்சாரமானது நழுவு வளையங்கள் வழியாக வெளியே எடுத்துப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அமைப்பானது பொதுவாக நேர்த்திசை ஜெனரேட்டரின் அமைப்பைப் போன்றதுதான் என்றாலும், மாறுதிசை மின்னாக்கியில் காமுடேட்டருக்குப் பதிலாக நழுவு வளையங்கள் (*Slip Rings*) உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

2. நிலையான மின்னகம் மற்றும் சுழலும் ∴பீல்டு வகை

அதிக மின்னழுத்தம் உற்பத்தி செய்யும் இடங்களில் நிலையான மின்னகம் மற்றும் சுழலும் ∴பீல்டு வகை மாறுதிசை மின்னாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், சுழலும் வகை ஆர்மச்சூராக இருப்பின், நழுவு வளையங்களில் தொடுவி (அல்லது) தூரிகைகளைப் (*carbon brush*) பொருத்தி உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தை வெளியே எடுப்பது என்பது மிகவும் சிரமமான காரியம். ஆனால் நிலையான ஆர்மச்சூரில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தை நேரடியாகச் செம்புக் கடத்தி வழியாக இணைத்து வெளியே எடுத்து எளிதாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே துருவ சுழலும் ∴பீல்டிற்கு வழங்கக்கூடிய நேர்த்திசை மின்னழுத்தம் எப்போதும் 110V என இருப்பதால் இதை இரு நழுவு வளையங்கள் வழியாக எளிதில் வழங்க முடியும்.

பயன்கள்

1. மின்னகம் என்பது நிலையி-யில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், மின்னகம் வைண்டிங்கிற்கு எளிதாக மின்காப்புச் செய்திட முடியும்.

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 116 12/17/2019 12:26:11 PM